Activité d'introduction

Activité 1 · Un calcul « impossible » qui donne la bonne réponse 40 min . Au XVIe siècle, on dispose d'une formule pour résoudre les équations du type $x^3 = px + q$. Elle est donnée ici et admise :

$$x = \sqrt[3]{\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}}}.$$

On étudie l'équation $x^3 = 15x + 4$.

1. Vérifier que 4 est solution de l'équation.
2. Calculer $\frac{q^2}{4} - \frac{p^3}{27}$ pour $p = 15$ et $q = 4$. Que devient la formule ? Peut-on l'appliquer dans $\mathbb{R}$?
3. Un calculateur de l'époque décide de continuer comme si un nombre noté $\sqrt{-1}$ existait, avec la seule règle $\sqrt{-1} \times \sqrt{-1} = -1$, et les règles de calcul habituelles pour le reste. Développer $\left(2 + \sqrt{-1}\right)^3$ avec ces règles.
4. Admettons que $\sqrt{-121}$ s'écrive $11\sqrt{-1}$. Montrer que le premier terme de la formule peut être pris égal à $2 + \sqrt{-1}$, puis trouver de même une valeur du second terme.
5. Que donne alors la formule ? Comparer avec la question 1.
6. Ce calcul est-il une démonstration ? Quelles règles faudrait-il fixer pour qu'il le devienne ?